

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ 11 – GHK2

Năm học: 2025 – 2026

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu 1: Đơn vị của điện tích trong hệ SI là gì?

- A. Ampe (A). B. Newton (N). C. Coulomb (C). D. Volt (V).

Câu 2: Chọn phát biểu đúng về lực tương tác giữa hai điện tích điểm?

- A. Lực tương tác giữa hai điện tích điểm luôn là lực hút.
B. Lực tương tác giữa hai điện tích điểm luôn là lực đẩy.
C. Lực tương tác giữa hai điện tích điểm có phương vuông góc với đường nối hai điện tích.
D. Lực tương tác giữa hai điện tích điểm có phương trùng với đường nối hai điện tích.

Câu 3: Lực tương tác giữa hai điện tích có tính chất nào sau đây?

- A. Tỷ lệ thuận với khoảng cách hai điện tích.
B. Tỷ lệ nghịch với khoảng cách hai điện tích.
C. Tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
D. Không phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai điện tích.

Câu 4: Hai điện tích điểm q_1, q_2 đứng yên, đặt cách nhau một khoảng r trong chân không, cho k là hệ số tỉ lệ, trong hệ SI $k = 9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$. Độ lớn lực tương tác điện giữa hai điện tích điểm đó được tính bằng công thức nào sau đây?

- A. $F = k \frac{|q_1 q_2|}{r}$. B. $F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$. C. $F = k \frac{|q|}{r}$. D. $F = k \frac{|q|}{r^2}$.

Câu 5: Hai điện tích điểm mang điện tích khi đặt gần nhau chúng đẩy nhau có thể kết luận:

- A. chúng đều là điện tích dương. B. chúng đều là điện tích âm.
C. chúng trái dấu nhau. D. chúng cùng dấu nhau.

Câu 6: Xét hai điện tích điểm q_1 và q_2 có tương tác đẩy. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

- A. $q_1 > 0$ và $q_2 < 0$. B. $q_1 < 0$ và $q_2 > 0$. C. $q_1 \cdot q_2 > 0$. D. $q_1 \cdot q_2 < 0$.

Câu 7: Xét hai điện tích điểm q_1 và q_2 có tương tác hút. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

- A. $q_1 > 0$ và $q_2 < 0$. B. $q_1 < 0$ và $q_2 > 0$. C. $q_1 \cdot q_2 > 0$. D. $q_1 \cdot q_2 < 0$.

Câu 8: Quả cầu A tích điện dương tiếp xúc với quả cầu B tích điện âm thì:

- A. Điện tích dương truyền từ A sang B. B. Electron truyền từ B sang A.
C. Điện tích dương truyền từ B sang A. D. Electron truyền từ A sang B.

Câu 9: Cho $q_1 = 1,2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ và $q_2 = - 2,4 \cdot 10^{-6} \text{ C}$. Cho hai điện tích tiếp xúc với nhau thì điện tích mỗi quả cầu là:

- A. $- 1,2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ B. $+ 1,2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ C. $- 0,6 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ D. $- 3,6 \cdot 10^{-6} \text{ C}$

Câu 10: Hai điện tích bằng nhau $q_1 = q_2 = 10^{-6} \text{ C}$ đặt cách nhau 0,2 m trong chân không. Lực Coulomb giữa chúng là:

- A. 0,225 N B. 0,5 N C. 0,9 N D. 1,2 N

Câu 11: Khái niệm nào sau đây cho biết độ mạnh yếu của điện trường tại một điểm?

- A. Điện tích. B. Điện trường. C. Cường độ điện trường. D. Đường sức điện.

Câu 12: Điện trường được tạo ra bởi điện tích, là dạng vật chất tồn tại quanh điện tích và:

- A. tác dụng lực lên mọi vật đặt trong nó. B. tác dụng lực điện lên mọi vật đặt trong nó.
C. truyền lực cho các điện tích. D. truyền tương tác giữa các điện tích.

Câu 13: Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về:

- A. phương của vectơ cường độ điện trường. B. phương diện tác dụng lực.
C. chiều của vectơ cường độ điện trường. D. độ lớn lực điện.

Câu 14: Đơn vị của cường độ điện trường là:

- A. N. B. N/m. C. V/m. D. V.m.

Câu 15: Cường độ điện trường là:

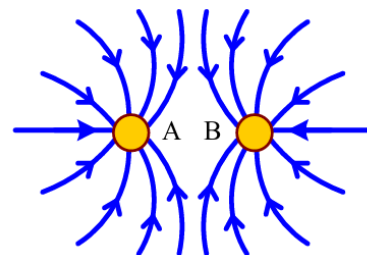
A. Đại lượng vật lý đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực. Đo bằng tích số giữa lực điện trường tác dụng lên điện tích thử và độ lớn của điện tích thử đặt tại điểm đó.

B. Đại lượng vật lý đặc trưng cho hạt mang điện về phương diện tác dụng lực. Đo bằng thương số giữa lực điện trường tác dụng lên điện tích thử và độ lớn của điện tích thử đặt tại điểm đó.

C. Đại lượng vật lý đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực. Đo bằng thương số giữa lực điện trường tác dụng lên điện tích thử và độ lớn của điện tích thử đặt tại điểm đó.

D. Đại lượng vật lý đặc trưng cho hạt mang điện về phương diện tác dụng lực. Đo bằng tích số giữa lực điện trường tác dụng lên điện tích thử và độ lớn của điện tích thử đặt tại điểm đó.

Câu 16: Trên hình bên có vẽ một số đường sức của hệ thống hai điện tích điểm A và B. Chọn kết luận **đúng**.



A. A là điện tích dương, B là điện tích âm.

B. A là điện tích âm, B là điện tích dương.

C. Cả A và B là điện tích dương.

D. Cả A và B là điện tích âm.

Câu 17: Trong chân không đặt một điện tích điểm $Q = 2 \cdot 10^{-13}$ C. Cường độ điện trường tại một điểm M cách Q một khoảng 2 cm có giá trị bằng:

- A. 2,25 V/m.. B. 4,5 V/m. C. $2,25 \cdot 10^{-4}$ V/m D. $4,5 \cdot 10^{-4}$ V/m.

Câu 18: Lực tác dụng lên một điện tích thử q là $3 \cdot 10^{-5}$ N đặt tại một điểm trong điện trường có cường độ điện trường $E = 0,25$ V/m. Tìm q biết rằng lực điện và vectơ cường độ điện trường cùng chiều nhau.

- A. $1,2 \cdot 10^{-3}$ C B. $-1,2 \cdot 10^{-3}$ C C. 0,12 mC D. $-0,12$ mC

Câu 18: Một điện tích điểm q được đặt trong điện môi đồng tính vô hạn. Tại một điểm M cách q một đoạn 0,4 m, điện trường có cường độ $9 \cdot 10^5$ V/m và hướng về phía điện tích q . Hỏi dấu và độ lớn của q . Cho $\epsilon = 2,5$.

- A. $-40 \mu\text{C}$. B. $+40 \mu\text{C}$. C. $-36 \mu\text{C}$. D. $+36 \mu\text{C}$.

Câu 20: Điện tích điểm $q = -3 \mu\text{C}$ đặt tại điểm có cường độ điện trường $E = 12000$ V/m, có phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới. Xác định phương chiều và độ lớn của lực tác dụng lên điện tích q .

A. $\vec{F}$ có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, $F = 0,36$ N.

B. $\vec{F}$ có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, $F = 0,48$ N.

C. $\vec{F}$ có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, $F = 0,36$ N.

D. $\vec{F}$ có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, $F = 0,036$ N.

Câu 21: Công của lực điện tác dụng lên một điện tích:

A. phụ thuộc vào hình dạng đường đi của điện tích.

B. không phụ thuộc vào hình dạng đường đi của điện tích.

C. chỉ phụ thuộc vào độ lớn điện tích.

D. chỉ phụ thuộc vào cường độ điện trường.

Câu 22: Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho:

A. khả năng tác dụng lực của điện trường.

B. phương chiều của cường độ điện trường.

C. khả năng sinh công của điện trường.

D. độ lớn nhỏ của vùng không gian có điện trường.

Câu 23: Phát biểu nào sau đây là **không đúng**?

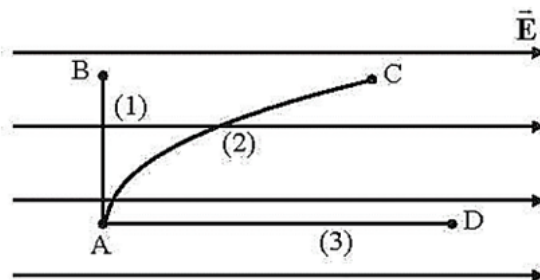
A. Công của lực điện tác dụng lên một điện tích không phụ thuộc vào dạng đường đi của điện tích mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của đoạn đường đi trong điện trường.

B. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường làm dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó.

C. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường tác dụng lực mạnh hay yếu khi đặt điện tích thử tại hai điểm đó.

D. Điện trường tĩnh là một điện thế.

Câu 24: Cho một hạt mang điện dương chuyển động từ điểm A đến điểm B, C, D theo quỹ đạo khác nhau trong điện trường đều (Hình 13.1). Gọi A_1 , A_2 , A_3 lần lượt là công do điện trường sinh ra khi hạt chuyển động theo quỹ đạo (1), (2), (3). Nhận xét nào sau đây **đúng**?



Hình 13.1

A. $A_1 > A_3$.

B. $A_1 > A_2$.

C. $A_2 > A_3$.

D. $A_3 > A_1$.

Câu 25: Biết hiệu điện thế $U_{MN} = 3 \text{ V}$. Đẳng thức nào dưới đây là **đúng**?

A. $V_M = 3 \text{ V}$.

B. $V_M = 3 \text{ V}$.

C. $V_M - V_N = 3 \text{ V}$.

D. $V_N - V_M = 3 \text{ V}$.

Câu 26: Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là U_{MN} , khoảng cách $MN = d$. Công thức nào sau đây **không đúng**?

A. $U_{MN} = V_M - V_N$

B. $U_{MN} = E \cdot d$

C. $A_{MN} = q \cdot U_{MN}$

D. $E = U_{MN} \cdot d$

Câu 27: Thả một electron không vận tốc đầu trong một điện trường bất kì (bỏ qua tác dụng của trường hấp dẫn) thì nó sẽ:

A. chuyển động cùng hướng với hướng của đường sức điện.

B. chuyển động từ nơi có điện thế cao sang nơi có điện thế thấp.

C. chuyển động từ nơi có điện thế thấp sang nơi có điện thế cao.

D. đứng yên.

Câu 28: Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là $-3,2 \cdot 10^{-19} \text{ J}$. Điện tích của electron là $q_e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. Điện thế tại điểm M là:

A. 1 V

B. 2 V

C. 3,2 V

D. 4 V

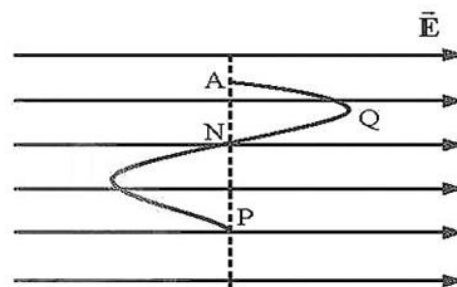
Câu 29: Một điện tích q chuyển động từ điểm A đến Q, đến N, đến P trong điện trường đều như hình vẽ. Đáp án nào là **sai** khi nói về mối quan hệ giữa công của lực điện trường dịch chuyển điện tích trên các đoạn đường?

A. $A_{AQ} = -A_{QN}$.

B. $A_{AN} = A_{NP}$.

C. $A_{QP} = A_{QN}$.

D. $A_{AQ} = A_{AP}$.



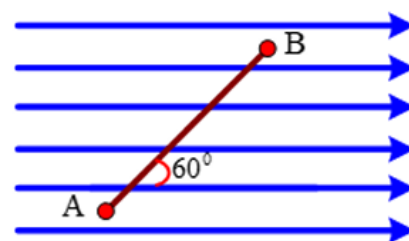
Câu 30: Hai điểm A, B nằm trong mặt phẳng chứa các đường sức của một điện trường đều (hình vẽ). $AB = 10 \text{ cm}$, $E = 100 \text{ V/m}$. Nếu vậy, hiệu điện thế giữa hai điểm A và B bằng:

A. 10 V.

B. 5 V.

C. $5\sqrt{3} \text{ V}$.

D. 20 V.



Câu 31: Biểu thức nào dưới đây là biểu thức định nghĩa điện dung của tụ điện?

A. $\frac{F}{q}$

B. $\frac{U}{d}$

C. $\frac{A_{M\infty}}{q}$

D. $\frac{Q}{U}$

Câu 32: Tụ điện là

A. hệ thống gồm hai vật gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

B. hệ thống gồm hai vật dẫn gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

C. hệ thống gồm hai vật dẫn tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi.

D. hệ thống hai vật dẫn đặt cách nhau một khoảng đủ xa.

Câu 33: Đơn vị của điện dung có tên là gì?

- A. Coulomb (C). B. Vôn (V) C. Fara (F) D. Vôn trên mét (V/m)

Câu 34: Công thức **sai** về năng lượng tụ điện:

- A. $W = \frac{U^2}{2C}$ B. $W = \frac{QU}{2}$ C. $W = \frac{Q^2}{2C}$ D. $W = \frac{CU^2}{2}$

Câu 35: Đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện là:

- A. điện dung C. B. điện tích Q.
C. khoảng cách d giữa hai bản tụ. D. cường độ điện trường E.

Câu 36: Trong phòng thí nghiệm chỉ có các tụ điện loại 2 μF . Để lắp một thí nghiệm, người ta cần một điện dung 6 μF . Có thể giải quyết bằng cách nào sau đây?

- A. Mắc nối tiếp 3 tụ điện. B. Tăng gấp 3 điện tích của mỗi bản.
C. Mắc song song 3 tụ điện. D. Giảm 3 lần khoảng cách các bản của tụ điện.

Câu 37: Chọn câu **đúng**:

- A. Hai tụ điện ghép nối tiếp, điện dung của mỗi tụ điện nhỏ hơn điện dung của cả bộ tụ.
B. Hai tụ điện ghép nối tiếp, điện tích của bộ tụ lớn hơn điện tích của mỗi tụ điện.
C. Hai tụ điện ghép song song, điện dung của cả bộ tụ bằng tổng điện dung của các tụ điện trong bộ.
D. Hai tụ điện ghép song song thì điện tích của cả hai tụ điện bằng nhau.

Câu 38: Gọi Q, C và U là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa 2 bản của một tụ điện. Hãy chọn câu trả lời đúng.

- A. C tỉ lệ thuận với Q. B. C tỉ lệ nghịch với U.
C. C phụ thuộc vào Q và U. D. C không phụ thuộc vào Q và U.

Câu 39: Trên vỏ một tụ điện có ghi 20 pF – 200 V. Tụ điện tích trữ được năng lượng tối đa là bao nhiêu?

- A. $4 \cdot 10^{-7}$ J B. $8 \cdot 10^{-7}$ J C. $4 \cdot 10^{-4}$ J D. $4 \cdot 10^{-5}$ J

Câu 40: Quạt treo tường nhà Nam bị hỏng chiếc tụ điện như Hình 21.2 và cần được thay thế. Hãy cho biết bạn Nam có thể chọn được tụ điện loại nào trong các loại dưới đây mà cửa hàng đồ điện có bán.



Hình 21.2. Tụ điện của quạt treo tường



A.



B.



C.



D.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Câu 1: Cho hai điện tích $q_1 = 6 \cdot 10^{-9}$ C và $q_2 = -4 \cdot 10^{-9}$ C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 6 cm trong không khí. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

- a) Lực tương tác giữa hai điện tích điểm trên là 6.10^9 N .
- b) Cường độ điện trường do q_1 gây ra tại điểm cách nó 3 cm có độ lớn 60000 V/m.
- c) Lực điện tác dụng lên điện tích q_2 được tính theo công thức $\vec{F} = q. \vec{E}$
- d) Vectơ cường độ điện trường do q_2 gây ra luôn có chiều hướng ra xa q_2 .

Câu 2: Máy khử rung tim bằng cách gây sốc điện được áp dụng để cắt đứt các rối loạn nhịp tim nhanh nguy hiểm để quả tim lấy lại nhịp vốn có của nó ở những người bị ngừng tim đột ngột. Sốc điện là phương pháp sử dụng thiết bị phóng dòng điện có điện thế lớn trong thời gian rất ngắn đi qua tim để làm khử cực toàn bộ cơ tim. Khi hoạt động các điện cực của máy được đặt trên ngực của nạn nhân và truyền năng lượng cho nạn nhân. Cơ sở vật lý của thiết bị này là dựa vào khả năng tích trữ năng lượng điện của tụ điện bên trong thiết bị. Giả sử điện dung của tụ điện bên trong thiết bị này có giá trị $3300 \mu\text{F} - 6,3\text{V}$.



- a) Điện dung của tụ điện là 6,3 V.
- b) Nếu sử dụng hiệu điện thế 1 V để tích điện cho tụ thì tụ điện này tích được một lượng điện tích là $3300 \mu\text{C}$.
- c) Năng lượng của tụ điện sau khi nạp điện được tính theo công thức là $W = \frac{CU}{2}$.
- d) Sau mỗi lần phóng điện để kích thích cho tim hoạt động thì điện dung của tụ điện sẽ giảm dần.

Câu 3: Một tụ điện có điện dung $C = 0,12 \mu\text{F}$, khoảng cách giữa hai bản tụ là 0,2 mm và được đặt dưới một hiệu điện thế $U = 100 \text{ V}$. Nhận xét các phát biểu sau.

- a) Bản tụ có điện tích là $1,2.10^{-9} \text{ C}$.
- b) Cường độ điện trường giữa hai bản tụ được xác định bằng công thức $E = U.d$
- c) Độ lớn cường độ điện trường giữa hai bản tụ là 5.10^5 V/m
- d) Sau khi được tích điện, ngắt tụ khỏi nguồn và tăng khoảng cách giữa hai bản tụ điện lên gấp đôi để điện dung của tụ giảm còn một nửa. Lúc này điện tích của tụ điện không đổi.

Câu 4: Khi cọ sát thanh thủy tinh vào một tấm dạ thì hai vật đều nhiễm điện. Đây là hiện tượng nhiễm điện do cọ sát. Theo những gì đã được học, em hãy chỉ ra những phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

- a) Sau khi cọ sát thanh thủy tinh có thể hút những vật nhỏ nhẹ như giấy vụn hay bụi mịn.
- b) Khi thanh thủy tinh cọ sát với dạ, chỗ tiếp xúc có các electron tự do dịch chuyển từ dạ sang thanh thủy tinh.
- c) Sau khi cọ sát thì thanh thủy tinh nhiễm điện âm, còn tấm dạ nhiễm điện dương.
- d) Tổng điện tích của thanh thủy tinh và tấm dạ sau khi tiếp xúc bằng 0.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1: Điện tích điểm $q_1 = 8.10^{-8}$ đặt tạo O trong chân không. Xác định cường độ điện trường tại điểm cách O một đoạn 30 cm.

Câu 2: Khi một điện tích $q = 2 \text{ C}$ di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công 8 J. Hiệu điện thế U_{MN} có giá trị như thế nào?

Câu 3: Khi một điện tích $q = 2.10^{-6} \text{ C}$ di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì công của lực điện – 18.10^{-6} J . Hiệu điện thế giữa M và N là bao nhiêu?

Câu 4: Hai bản kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu được đặt cách nhau 2cm. Cường độ điện trường giữa hai bản bằng 3000 V/m. Sát bề mặt bản mang điện dương, người ta đặt một hạt mang điện dương $1,2.10^{-3} \text{ C}$. Hãy xác định công của điện trường khi hạt mang điện chuyển động từ bản dương sang âm.

Câu 5: Hai điện tích điểm cùng độ lớn 10^{-9} C đặt trong chân không. Khoảng cách giữa chúng bằng bao nhiêu mét để lực tĩnh điện giữa chúng có độ lớn $2,5.10^{-6} \text{ N}$?

Câu 6: Một điện tích thử đặt tại điểm có cường độ điện trường $0,16 \text{ V/m}$. Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10^{-4} N . Hãy xác định độ lớn của điện tích đó theo đơn vị mC .

Câu 7: Một tụ điện có điện dung 500 pF mắc vào 2 cực của một máy phát điện có hiệu điện thế 220 V . Hãy tính độ lớn điện tích của tụ điện theo đơn vị μC .

Câu 8: Hai tụ điện có điện dung $C_1 = 2 \mu\text{F}$; $C_2 = 3 \mu\text{F}$ mắc nối tiếp nhau. Tính điện dung của bộ tụ theo đơn vị μF .

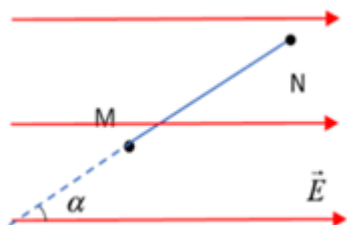
PHẦN IV: Tự luận.

Câu 1: Tại hai điểm A, B cách nhau 5 cm trong không khí có hai điện tích điểm $q_1 = 16.10^{-8} \text{ C}$ và $q_2 = 9.10^{-8} \text{ C}$. Tính độ lớn cường độ điện trường tổng hợp tại điểm C cách A và cách B lần lượt là 4 cm và 3 cm .

Câu 2: Một hạt bụi mang điện $+2 \mu\text{C}$ bị một điện tích $+5 \mu\text{C}$ đẩy với lực $0,02 \text{ N}$. Hãy xác định khoảng cách giữa hai điện tích trên.

Câu 3: Một điện tích $q = 4 \mu\text{C}$ di chuyển được 2 m cùng chiều dọc theo đường sức trong điện trường đều có cường độ điện trường là 2000 V/m . Công của lực điện trường là bao nhiêu?

Câu 4: Một điện tích $q = 2 \text{ nC}$ di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường có cường độ điện trường 5.10^4 V/m (như hình vẽ). Tính công của lực điện trường biết $MN = 20 \text{ cm}$, $\alpha = 45^\circ$.



Câu 5: Quan sát hình và cho biết:

a) Ý nghĩa các thông số trên tụ điện.

b) Tính điện tích cực đại mà tụ có thể tích được.

c) Muốn tích cho tụ điện một điện tích là 2 mC thì cần phải đặt giữa hai bản tụ một hiệu điện thế là bao nhiêu?



Câu 6: Ba tụ điện được mắc thành bộ theo sơ đồ như dưới. Cho $C_1 = 3 \mu\text{F}$, $C_2 = C_3 = 4 \mu\text{F}$. Nối hai điểm M, N với nguồn điện có hiệu điện thế 10 V . Tính điện tích của bộ tụ điện đó.

